

Задание 11

MPI RMA

Минь Синьжань

1. Постановка задачи

Умножение матрицы на вектор $A*b = c$; (A_{N*N} , b_{N*1} , c_{N*1})

Требования:

Изначально на каждом процессе - прямоугольный блок матрицы A

Вектор b генерируется полностью процессом с ранком 0, остальные процессы могут его прочесть и забрать себе

Задача - произвести умножение матрицы на вектор с использованием только односторонних операций (RMA) для обмена данными.

2. Формат командной строки

mpicxx main.cpp

mpisubmit.pl -p <число процессов> ./a.out

3. Спецификация системы

Процессор: 2 x NVIDIA Tesla P100 GPU, 16Gb, NVLink

вычислительных ядер: 10

4. Результаты выполнения

P	Time (s)
1	1.17255
2	0.658216
4	0.478534
8	0.563193

